绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2010 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　）.

（A） 1　　（B） e　　（C） e^{a-b}　　（D） e^{b-a}

【答案】（C）

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x$，将幂指函数化为指数形式，得 $e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left[\frac{x^2}{x^2+(b-a)x-ab}\right]}$.

$$\lim_{x\to\infty}x\ln\left[\frac{x^2}{x^2+(b-a)x-ab}\right]=\lim_{x\to\infty}x\left[\frac{x^2}{x^2+(b-a)x-ab}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\frac{-(b-a)x+ab}{x^2+(b-a)x-ab}=\lim_{x\to\infty}\frac{(a-b)x^2+abx}{x^2+(b-a)x-ab}=a-b.$$

因此原式 $=e^{a-b}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

遇到 $f(x)^{g(x)}$ 型幂指函数极限，可先写成 $e^{g(x)\ln f(x)}$ 来计算.

(2) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2\neq0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） x　　（B） z　　（C） $-x$　　（D） $-z$

【答案】（B）

【解析】

由 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$，两边对 x 求偏导，得 $F_1\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)+F_2\dfrac{xz_x-z}{x^2}=0$.

两边乘 x^2，得 $-yF_1+(xz_x-z)F_2=0$，所以 $xz_x=z+\dfrac{yF_1}{F_2}$，即 $z_x=\dfrac{z}{x}+\dfrac{yF_1}{xF_2}$.

再对 y 求偏导，得 $F_1\dfrac{1}{x}+F_2\dfrac{z_y}{x}=0$，所以 $z_y=-\dfrac{F_1}{F_2}$.

因此 $xz_x+yz_y=z+\dfrac{yF_1}{F_2}-\dfrac{yF_1}{F_2}=z$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

本题直接对隐函数方程分别关于x、y求偏导即可.

注意对$\frac{z}{x}$关于x求偏导时，$z=z(x,y)$，因此$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x}\right)=\frac{xz_x-z}{x^2}$.

(3) 设m,n均是正整数，则反常积分$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$的敛散性（　）.

(A) 仅与m的取值有关　　(B) 仅与n的取值有关

(C) 与m,n的取值都有关　　(D) 与m,n的取值都无关

【答案】(D)

【解析】

将反常积分拆为$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$.

先考察$x\to0^+$，由于$\ln(1-x)\sim-x$，所以$\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}\sim x^{\frac{2}{m}}$，从而$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\sim\frac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$，所以$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$与$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}dx$同敛散.

要使积分$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}dx$收敛，只需$\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$. 由于$m,n$均为正整数，$\frac{1}{n}\le1,\frac{2}{m}>0$，所以$\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$必定满足，因此反常积分$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$必收敛，与$m,n$的具体取值无关.

再考察$x\to1^-$. 令$t=1-x$，则$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}}dt$

当$t\to0^+$时，$(1-t)^{-\frac{1}{n}}\to1$，所以$\frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}}\sim|\ln t|^{\frac{2}{m}}$，所以$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}}dt$与$\int_0^{\frac{1}{2}}|\ln t|^{\frac{2}{m}}dt$同敛散. 而$\int_0^{\frac{1}{2}}|\ln t|^{\frac{2}{m}}dt$必定收敛，所以反常积分$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$恒收敛，与$m,n$的具体取值无关.

综上所述，反常积分$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$的收敛性与$m,n$的取值都无关，故答案选（D）.

【小崔点睛】

【反常积分判敛方法】

(1) 比较审敛法的一般形式

对于无穷限型反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$和$\int_a^{+\infty} g(x)dx$，其中$f(x)\geq g(x)\geq 0$，且在$[a,+\infty)$上连续，

① 若反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛，则$\int_a^{+\infty} g(x)dx$收敛；

② 若反常积分$\int_a^{+\infty} g(x)dx$发散，则$\int_a^{+\infty} f(x)dx$发散.

(2) 比较审敛法的极限形式

对于无穷限型反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$，其中$f(x)$在$[a,+\infty)$上连续，且$f(x)\geq 0$，若$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=l$，则：

① 当$l=0$时，若$\int_a^{+\infty} g(x)dx$收敛，则$\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛；

② 当$l=\infty$时，若$\int_a^{+\infty} g(x)dx$发散，则$\int_a^{+\infty} f(x)dx$发散；

③ 当$l\neq 0$时，若$\int_a^{+\infty} f(x)dx$与$\int_a^{+\infty} g(x)dx$同敛散.

【注】瑕积分的比较审敛法定义类似.

(3) *p* 值审敛法

【反常积分判敛的思想】

反常积分判敛的核心还是函数性态问题，解题关键是研究问题点（∞端或者瑕点）处函数的大小.

比较法的一般形式，可以朴素地概括为“大收小收，小发大发”，比如$x\to+\infty$时，$\dfrac{1}{x^2}>\dfrac{1}{x^3}$，而$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$收敛，则$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^3}dx$也收敛，再比如在$x\to 0^+$时，$\dfrac{1}{x^2}<\dfrac{1}{x^3}$，而$\int_0^1\dfrac{1}{x^2}dx$发散，因此$\int_0^1\dfrac{1}{x^3}dx$也发散.

比较法的极限形式，同样可以朴素地概括为“同阶同敛散”（实际操作中，一般找等价无穷小或者无穷大），举个简单的例子，在$x\to+\infty$时，$\dfrac{1}{x^2+1}\sim\dfrac{1}{x^2}$，说明它俩大小差不多，因而$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$与$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+1}dx$同敛散.

p 值审敛法，本质就是比较法的极限形式和 *p* 积分的综合，我们在找待判定的被积函数的等价无穷小（或无穷大）时，肯定要选一个我们最熟悉的，于是就找了$\dfrac{1}{x^P}$.

【常用的反常积分敛散性总结】

① $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}$ $\int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx$ 收敛, $\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时,发散}, q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时,发散}, q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^a x}dx$ 必发散，$\int_0^{\frac{1}{2}}\ln^a x dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　）.

（A） $\int_0^1 dx\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

（B） $\int_0^1 dx\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

（C） $\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

（D） $\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

【答案】（D）

【解析】

原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$.

将分母中的 n 提出，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{n^2}\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left[1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}$.

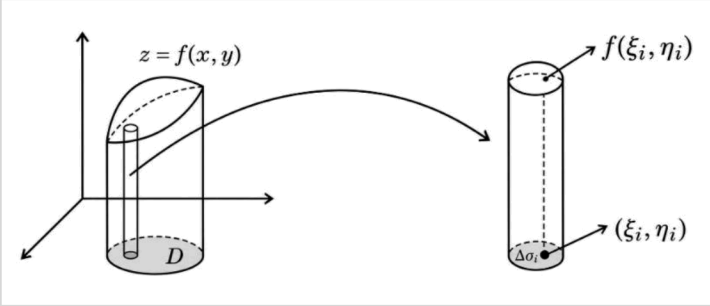
令 $x=\frac{i}{n}$，$y=\frac{j}{n}$，则当 $n\to\infty$ 时，上式为二重积分的黎曼和，原式 $=\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$，

故答案选（D）.

【小崔点睛】

二重积分的黎曼和标准形式为 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$.

【预备知识】二重积分定义

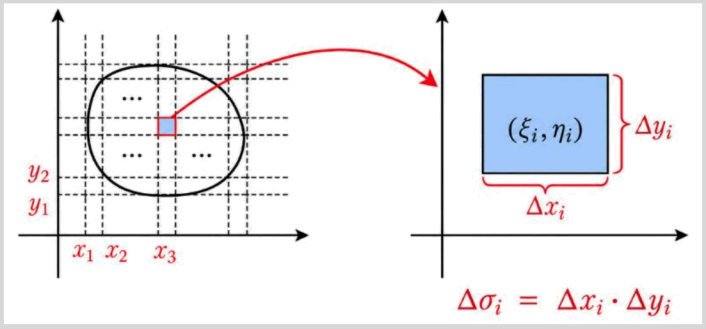


① 分割：$\Delta\sigma_1$，$\Delta\sigma_2$,…，$\Delta\sigma_n$；

② 求和：$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$；

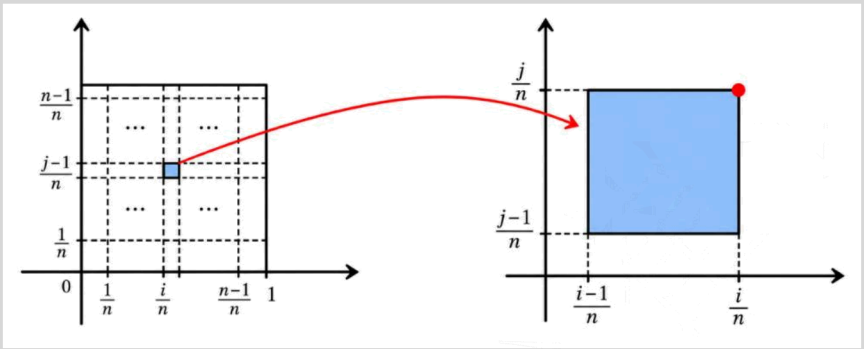
③ 取极限：$\lambda=\max\{\Delta\sigma_i\}$，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$.

1. 一般区域（直角坐标下）



$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(x,y)dxdy.$$

2. 特殊区域（$0\le x,y\le 1$）



$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy.$$

(5) 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　）.

（A） $r(A)=m,r(B)=m$　　（B） $r(A)=m,r(B)=n$

（C） $r(A)=n,r(B)=m$　　（D） $r(A)=n,r(B)=n$

【答案】（A）

【解析】

由 $AB=E$，其中 E 为 m 阶单位矩阵，所以 $r(AB)=m$.

又因为 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，若 $m>n$，则 $r(A)\le n<m$，从而 $r(AB)\le r(A)<m$，这与 $r(AB)=m$ 矛盾，所以必有 $m\le n$.

又由 $r(AB)\le r(A)$，得 $m=r(AB)\le r(A)$.

而 A 为 $m\times n$ 矩阵，所以 $r(A)\le m$，因此 $r(A)=m$；同理，$r(AB)\le r(B)$，所以 $m=r(AB)\le r(B)$.

而 B 为 $n\times m$ 矩阵，所以 $r(B)\le m$，因此 $r(B)=m$.

综上所述，$r(A)=m$，$r(B)=m$，故答案选（A）.

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　）.

（A） $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（B） $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（D） $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

由 $A^2+A=O$，设 λ 为 A 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $A\alpha=\lambda\alpha$，所以 $(A^2+A)\alpha=0$，

即 $A^2\alpha+A\alpha=0$，从而 $\lambda^2\alpha+\lambda\alpha=0$，即 $(\lambda^2+\lambda)\alpha=0$.

由于 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda^2+\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 -1.

又因为 A 为 4 阶实对称矩阵，所以 A 可以正交相似对角化，且 $r(A)=3$，说明 A 有 3 个非零特征值，因此 A 的 4 个特征值为 $-1,-1,-1,0$，所以 A 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，故答案选（D）.

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　）.

（A） 0　　（B） $\frac{1}{2}$　　（C） $\frac{1}{2}-e^{-1}$　　（D） $1-e^{-1}$

【答案】（C）

【解析】

由分布函数的性质，$P\{X=1\}=P\{X\le 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1^-)$.

由题意，$F(1)=1-e^{-1}$，且 $F(1^-)=\frac{1}{2}$，所以 $P\{X=1\}=1-e^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

对于分布函数 $F(x)$，随机变量在点 x_0 处的概率为 $P\{X=x_0\}=F(x_0)-F(x_0^-)$

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　）.

（A） $2a+3b=4$　　（B） $3a+2b=4$

（C） $a+b=1$　　（D） $a+b=2$

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 为概率密度，所以应满足 $f(x)\ge 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，其中 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，所以 $\int_{-\infty}^{0}f_1(x)dx=\frac{1}{2}$.

又因为 $f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，所以 $f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1\le x\le 3,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$\int_{0}^{+\infty}f_2(x)dx=\int_{0}^{3}\frac{1}{4}dx=\frac{3}{4}$.

由概率密度的归一性，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}af_1(x)dx+\int_{0}^{+\infty}bf_2(x)dx=\frac{a}{2}+\frac{3b}{4}=1$，

所以 $2a+3b=4$，故答案选（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $\begin{cases} x=e^{-t}, \\ y=\int_0^t \ln\left(1+u^2\right)du, \end{cases}$ 则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

【答案】0

【解析】

由参数方程 $x=e^{-t}$，$y=\int_0^t \ln\left(1+u^2\right)du$，

所以 $\frac{dx}{dt}=-e^{-t}$，$\frac{dy}{dt}=\ln\left(1+t^2\right)$，$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=-e^t\ln\left(1+t^2\right)$.

再由参数方程的二阶导数公式，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-e^t\ln(1+t^2)-e^t\frac{2t}{1+t^2}}{-e^{-t}}=e^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}\right].$$

当 $t=0$ 时，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=1\cdot(0+0)=0=0$.

(10) $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx=$_____.

【答案】-4π

【解析】

原式为 $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx$，令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=\pi^2$ 时，$t=\pi$，

所以原式 $=2\int_0^{\pi}t^2\cos tdt=2\int_0^{\pi}t^2d(\sin t)=2t^2\sin t\Big|_0^{\pi}-4\int_0^{\pi}t\sin tdt=-4\int_0^{\pi}t\sin tdt$，

$=4\int_0^{\pi}td(\cos t)=4t\cos t\Big|_0^{\pi}-4\int_0^{\pi}\cos tdt=-4\pi-4\sin t\Big|_0^{\pi}=-4\pi$，

因此 $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx=-4\pi$.

(11) 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|\left(x\in[-1,1]\right)$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xydx+x^2dy=$_____.

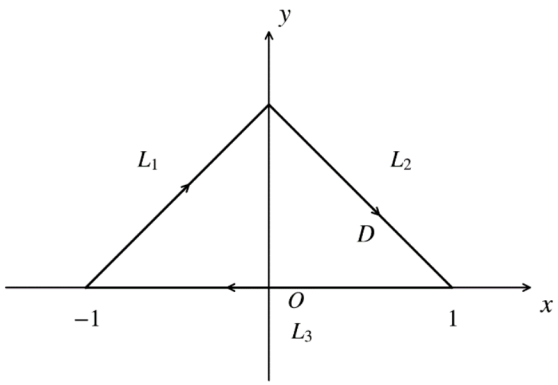
【答案】0

【解析】

(法一) 将曲线 L 分为 L_1 和 L_2.

在 L_1 上，$y=1+x,-1\le x\le 0$，$dy=dx$，

所以 $\int_{L_1} xydx+x^2dy=\int_{-1}^{0}\left[x(1+x)+x^2\right]dx=\int_{-1}^{0}\left(x+2x^2\right)dx=\frac{1}{6}$.



在 L_2 上，$y=1-x,\ 0\le x\le 1$，$dy=-dx$，

所以 $\int_{L_2} xydx+x^2dy=\int_{0}^{1}\left[x(1-x)-x^2\right]dx=\int_{0}^{1}\left(x-2x^2\right)dx=-\frac{1}{6}$.

因此 $\int_{L} xydx+x^2dy=\int_{L_1} xydx+x^2dy+\int_{L_2} xydx+x^2dy=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}=0$.

（**法二**）补充线段 L_3：$y=0, x:1\to -1$，则 $L+L_3$ 构成区域（D）的负向边界.

由格林公式，$\int_{L} xydx+x^2dy=\oint_{L+L_3} xydx+x^2dy-\int_{L_3} xydx+x^2dy$.

由于 $L+L_3$ 为负向边界，$\oint_{L+L_3} xydx+x^2dy=-\iint_{D}\left[\frac{\partial\left(x^2\right)}{\partial x}-\frac{\partial(xy)}{\partial y}\right]dxdy=-\iint_{D} xdxdy$.

又区域 D 关于 y 轴对称，而被积函数 x 为关于 x 的奇函数，所以 $\iint_{D} xdxdy=0$.

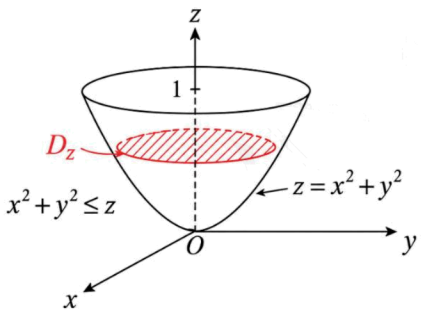
且在 L_3 上，$y=0$，$dy=0$，所以 $\int_{L_3} xydx+x^2dy=0$，因此 $\int_{L} xydx+x^2dy=0$.

(12) 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le z\le 1\right\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

由 $\Omega=\left\{(x,y,z)|\ x^2+y^2\le z\le 1\right\}$ 可知，



当 z 固定时，截面 D_z 满足 $x^2+y^2\le z$，所以 D_z 为半径 $\sqrt{z}$ 的圆，其面积为 $S_{D_z}=\pi z$.

形心的 z 坐标为 $\overline{z}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega} zdV}{\iiint\limits_{\Omega} dV}$.

$\iiint\limits_{\Omega} zdV=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z} zdxdy=\int_0^1 \pi z^2 dz=\dfrac{\pi}{3}$，又 $\iiint\limits_{\Omega} dV=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z} dxdy=\int_0^1 \pi z dz=\dfrac{\pi}{2}$，因此 $\overline{z}=\dfrac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{2}{3}$.

（13） 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T,\alpha_2=(1,1,0,2)^T,\alpha_3=(2,1,1,a)^T$. 若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a=$_____.

【答案】6

【解析】

由题意，α_1，α_2，α_3 生成的向量空间维数为 2，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

构造矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}$，作初等行变换可得 $\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix}$.

因为矩阵的秩为 2，所以 $a-6=0$，$a=6$.

（14） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!},k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$_____.

【答案】2

【解析】

由概率分布的性质，$\sum\limits_{k=0}^{+\infty}PX=k=1$，所以 $\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\dfrac{C}{k!}=1$，即 $C\left(\dfrac{1}{0!}+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots\right)=1$.

由 $e^x=\dfrac{1}{0!}+\dfrac{x}{1!}+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots$，令 $x=1$，得 $e=\dfrac{1}{0!}+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots$，

所以 $Ce=1$，从而 $C=e^{-1}$，因此 $P\{X=k\}=\dfrac{e^{-1}}{k!}$，$k=0,1,2,...$，即 $X\sim P(1)$，所以 $E(X)=1$，$D(X)=1$.

由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，得 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1+1^2=2$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

【解析】

先求对应齐次方程 $y''-3y'+2y=0$.

特征方程为 $r^2-3r+2=0$，即 $(r-1)(r-2)=0$，所以 $r_1=1$，$r_2=2$.

因此齐次方程的通解为 $\tilde{y}=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

再求非齐次方程的一个特解.

因为右端为 $2xe^x$，且 $\lambda=1$ 是特征方程的单根，所以设 $y^*=e^x(ax+b)x=(ax^2+bx)e^x$，

则 $(y^*)'=[ax^2+(2a+b)x+b]e^x$，$(y^*)''=[ax^2+(4a+b)x+2a+2b]e^x$.

代入原方程，得 $[-2ax+2a-b]e^x=2xe^x$，比较系数，得 $-2a=2$，$2a-b=0$，所以 $a=-1,b=-2$，因此 $y^*=e^x(-x^2-2x)$.

综上所述，原方程的通解为 $y=y^*+\tilde{y}=C_1e^x+C_2e^{2x}+e^x(-x^2-2x)$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

【解析】

由 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$，可写为 $f(x)=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}dt$.

求导得 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+x^2e^{-x^4}\cdot 2x-x^2e^{-x^4}\cdot 2x=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt=0$. 由于 $e^{-t^2}>0$，所以 $x^2=1$，$x=\pm1$，

所以驻点为 $x=-1,\ 0,\ 1$.

判断 $f'(x)$ 的符号：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	极小	↗	极大	↘	极小	↗

所以单调递增区间为 $(-1,0)$，$(1,+\infty)$；单调递减区间为 $(-\infty,-1)$，$(0,1)$.

又 $f(-1)=f(1)=0$，且 $f(0)=\int_1^0(-t)e^{-t^2}dt=\frac{1}{2}\int_1^0e^{-t^2}d(-t^2)=\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_1^0=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$，

因此极大值为 $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$，极小值为 0.

（17）（本题满分 10 分）

（1）比较 $\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（2）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

【解析】

（1）令 $f(t)=\ln(1+t)-t,\ t\in[0,1]$

则 $f'(t)=\dfrac{1}{1+t}-1=-\dfrac{t}{1+t}<0$，所以 $f(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，又 $f(0)=0$，因此当 $t\in(0,1]$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln(1+t)<t$.

由于 $|\ln t|>0$，且 $n=1,2,\cdots$，所以 $|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n<t^n|\ln t|$，从而 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$.

（2）$\int_0^1 t^n|\ln t|dt=-\int_0^1 t^n\ln t dt=-\int_0^1\ln t,d\left(\dfrac{t^{n+1}}{n+1}\right)=-\dfrac{t^{n+1}\ln t}{n+1}\Big|_0^1+\dfrac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt$，

其中 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\ln t}{t^{-(n+1)}}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\frac{1}{t}}{-(n+1)t^{-(n+2)}}=\lim\limits_{t\to0^+}-\dfrac{t^{n+1}}{n+1}=0$，

所以 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt=\dfrac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt=\dfrac{1}{(n+1)^2}$.

由（1）可知，$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$，所以有 $\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt<\dfrac{1}{(n+1)^2}$.

$u_n=\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$，可得 $0<u_n<\dfrac{1}{(n+1)^2}$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(n+1)^2}=0$，由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

（18）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】

原幂级数为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，先求收敛域.

由幂级数 $x^2-\dfrac{x^4}{3}+\dfrac{x^6}{5}-\dfrac{x^8}{7}+\cdots$，可知其收敛半径为 $R=1$.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\cdots$ 为交错级数，收敛. 当 $x=-1$ 时，由于 $x^{2n}=1$，仍有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数. 令 $S(x)=xS_1(x)$，其中 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$.

对 $S_1(x)$ 逐项求导，得 $S_1'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-x^2\right)^{n-1}=\dfrac{1}{1+x^2}$，

所以 $S_1(x)=\int_0^x S_1'(t)\,dt+S_1(0)=\int_0^x\dfrac{1}{1+t^2}dt+0=\arctan x$，

因此 $S(x)=x\arctan x$，在端点 $x=\pm1$ 处，上式也成立.

综上所述，和函数为 $S(x)=x\arctan x$，$x\in[-1,1]$.

（19）（本题满分 10 分）

设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{\left(x+\sqrt{3}\right)|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

【答案】2π

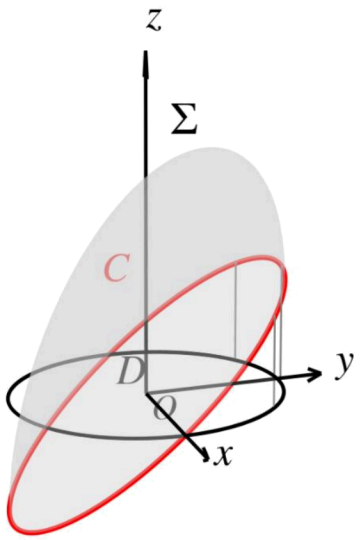
【解析】

设椭球面 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-yz-1=0$，

则曲面 S 在点 P 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(F_x,F_y,F_z\right)=(2x,2y-z,2z-y)$.

由于点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，而 xOy 面的法向量为 $(0,0,1)$，所以 $\boldsymbol{n}\cdot(0,0,1)=0$，即 $2z-y=0$.

因此曲线 C 满足 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1,\\2z-y=0.\end{cases}$



由 $z=\dfrac{y}{2}$，代入椭球面方程，得 $x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1$，

所以曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D\left\{x^2+\dfrac{3}{4}y^2\le1\right\}$.

下面将曲面积分化为二重积分.

由 $x^2+y^2+z^2-yz=1$，

对 x 求偏导，得 $2x+(2z-y)z_x=0$，所以 $z_x=\dfrac{2x}{y-2z}$，

对 y 求偏导，得 $2y-z+(2z-y)z_y=0$，所以 $z_y=\dfrac{2y-z}{y-2z}$，

因此 $z_x^2+z_y^2+1=\dfrac{4x^2+(2y-z)^2+(y-2z)^2}{(y-2z)^2}=\dfrac{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}{(y-2z)^2}$.

又因为 $x^2+y^2+z^2-yz=1$，所以 $4x^2+5y^2+5z^2-8yz=4+y^2+z^2-4yz$，

从而 $dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\dfrac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}dxdy$.

于是 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS=\iint\limits_{D}(x+\sqrt{3})dxdy$.

由于 D 关于 y 轴对称，所以 $\iint\limits_{D}xdxdy=0$，因此 $I=\sqrt{3}\iint\limits_{D}dxdy=\sqrt{3}S_D$，区域 D 为椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}\le 1$，

所以 $S_D=\pi\cdot 1\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$，故 $I=\sqrt{3}\cdot\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}=2\pi$.

（20）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

（1）求 λ,a；

（2）求方程组 $Ax=b$ 的通解.

【解析】

因为线性方程组 $Ax=b$ 有两个不同的解，所以方程组有无穷多解，从而 $r(A)=r(A|b)<3$.

先计算 A 的行列式，$|A|=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$.

由 $r(A)<3$，得 $|A|=0$，所以 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

当 $\lambda=1$ 时，增广矩阵为 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，其中第二行对应 $0=1$，方程组无解，舍去，所以 $\lambda=-1$.

此时增广矩阵为 $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，作初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$.

要使方程组有无穷多解，必须有 $a+2=0$，所以 $a=-2$，

因此 $\lambda=-1, a=-2$，此时方程组化为 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\ -2x_2=1,\end{cases}$

解得通解为 $X=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

（21）（本题满分 11 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

（1）求矩阵 A；

（2）证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

【解析】

（1）由题意，在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型的标准形为 $y_1^2+y_2^2$ 所以 $Q^TAQ=\Lambda$，其中 $\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，即 A 的特征值为 $1,\ 1,\ 0$.

Q 的第 3 列为 $\gamma_3=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，对应为特征值 0 的特征向量.

由于实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交，所以对应特征值 1 的特征向量应与 γ_3 正交.

设 $\alpha=(a,b,c)^T$，则 $\alpha^T\gamma_3=0$，即 $a+c=0$，可取两个线性无关的特征向量 $(-1,0,1)^T$，$(0,1,0)^T$.

单位化后取 $\gamma_1=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，$\gamma_2=(0,1,0)^T$.

因此可取正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$，满足 $Q^TAQ=\Lambda$.

而 $A=Q\Lambda Q^T$，所以 $A=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

（2）因此 $A+E=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 2 & 0\\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$，

其各阶顺序主子式为 $\Delta_1=\frac{3}{2}>0$；$\Delta_2=\begin{vmatrix}\frac{3}{2} & 0\\ 0 & 2\end{vmatrix}=3>0$；$\Delta_3=2\left[\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]=4>0$，

所以 $A+E$ 为正定矩阵.

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【解析】

由联合概率密度的归一性，$\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=1$，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-2x^2+2xy-y^2}dy=1$.

将指数部分配方，$-y^2+2xy=-(y-x)^2+x^2$，因此 $1=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy$.

由 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$，得 $1=A\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{\pi}=A\pi$，所以 $A=\frac{1}{\pi}$.

再求 X 的边缘概率密度，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}dy=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$，

因此条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2-y^2+2xy}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}$，

其中 $-\infty<x,y<+\infty$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$. 试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

【解析】

由题意，$N_1\sim B(n,1-\theta)$，$N_2\sim B(n,\theta-\theta^2)$，$N_3\sim B(n,\theta^2)$，

所以 $E(N_1)=n(1-\theta)$，$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$，$E(N_3)=n\theta^2$.

因为 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，所以 $E(T)=\theta$，即 $a_1E(N_1)+a_2E(N_2)+a_3E(N_3)=\theta$.

因此 $a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2=\theta$，整理得 $(-na_2+na_3)\theta^2+(-na_1+na_2)\theta+na_1=\theta$.

比较系数，得 $-na_2+na_3=0$，$-na_1+na_2=1$，$na_1=0$，解得 $a_1=0$，$a_2=\dfrac{1}{n}$，$a_3=\dfrac{1}{n}$.

因此 $T=\dfrac{1}{n}N_2+\dfrac{1}{n}N_3=\dfrac{1}{n}(N_2+N_3)$.

又因为 $N_1+N_2+N_3=n$，所以 $N_2+N_3=n-N_1$，

从而 $D(T)=\dfrac{1}{n^2}D(N_2+N_3)=\dfrac{1}{n^2}D(n-N_1)=\dfrac{1}{n^2}D(N_1)$，而 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，

所以 $D(N_1)=n(1-\theta)$.

因此 $D(T)=\dfrac{1}{n^2}\cdot n\theta(1-\theta)=\dfrac{\theta(1-\theta)}{n}$.

【小崔点睛】

题目条件中若出现做了多次试验，至少/至多/仅有多少次发生/不发生/发生次数等信息，要联系二项分布！